Estatística Teste Padrão:

A estatística de teste padrão (ou simplesmente "t") é uma medida que quantifica o quanto uma amostra difere da média populacional, expressa em termos do desvio padrão da amostra. É comumente usado em testes estatísticos para determinar se a diferença observada entre uma amostra e uma população é estatisticamente significativa.

QUANDO USAR:
Processo quando conhecemos o desvio padrão populacional.

Média Amostral

Média Populacional

$$z = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

σ → desvio

$\sqrt{n}$ → amostra

Erro Padrão Populacional

Aplicando: Estatística Teste Padrão:

Uma empresa de e-commerce quer saber se uma nova página de checkout aumentou a taxa de conversão. Antes, a taxa média era 8%, com variância de 0,0025. Após a mudança, em uma amostra de 1000 usuários, a taxa foi de 8,5%. Calculando a estatística Z qual valor obtemos?

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

Onde:

- $\bar{x}$ é a média da amostra (8,5%),
- μ é a média populacional (8%),
- σ é o desvio padrão da população (raiz quadrada da variância, ou seja, $\sqrt{0,0025} = 0,05$),
- n é o tamanho da amostra (1000 usuários).

Aplicando: Estatística Teste Padrão:

Substituindo os valores conhecidos na fórmula:

$$Z = \frac{8{,}5 - 8}{\frac{0{,}05}{\sqrt{1000}}}$$

$$Z = \frac{0{,}5}{\frac{0{,}05}{\sqrt{1000}}}$$

$$Z = \frac{0{,}5}{0{,}05 \times \sqrt{1000}}$$

$$Z = \frac{0{,}5}{0{,}05 \times 31{,}62}$$

$$Z = \frac{0{,}5}{1{,}581}$$

$$Z \approx 0,316$$

Entendendo o valor de Z:

Z é aproximadamente 0,316. Esse valor nos diz o **quão longe a média da amostra (8,5%) está da média populacional esperada (8%)** em termos do desvio padrão da população.

Um valor Z positivo indica que a média da amostra é maior do que a média populacional, enquanto um valor Z negativo indicaria o contrário. Nesse caso, como Z é positivo, podemos interpretar que a **nova página de checkout provavelmente resultou em uma taxa de conversão** mais alta do que o esperado.

É **importante notar que o valor exato de Z por si só não nos diz se essa diferença é estatisticamente significativa**. Isso seria determinado comparando o valor de Z com um valor crítico de Z e calculando o valor p associado ao teste. Se o valor p for menor que um nível de significância escolhido (por exemplo, 0,05), então podemos concluir que a diferença observada é estatisticamente significativa.

Estatística Teste t de Studant :

É um teste estatístico utilizado para determinar se existe uma diferença significativa entre as médias de duas amostras independentes. O teste t é amplamente utilizado em pesquisas científicas e análises de dados para comparar as médias de duas amostras e determinar se a diferença observada é estatisticamente significativa. Ele leva em consideração o tamanho das amostras e as variâncias das populações subjacentes para calcular uma estatística t, que é então comparada com uma distribuição t de probabilidade para determinar a significância estatística.

Média Amostral

Média Populacional

$$t = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

Variância amostra

ocorrência

Erro Padrão Amostra

QUANDO USAR:
Amostral > 30
Não sabemos o desvio da população, logo usamos a amostra.

Aplicando: Estatística Teste t :

Uma empresa implementou em seu site uma pesquisa de satisfação para os clientes avaliarem se a qualidade de seus produtos aumentou após alterarem seu principal fornecedor de matéria-prima. Os produtos antigos receberam uma nota média de 7.8 em uma escala de 0 a 10. Devido a um erro no site, apenas 150 respostas foram registradas para essa avaliação. Após a mudança no fornecedor, uma nova pesquisa foi realizada e os novos produtos receberam uma nota média de 8.1, com um desvio padrão de 1.5. O objetivo é determinar se o aumento na nota média pode ser atribuído à alteração na matéria-prima

- Média da amostra dos produtos antigos ($\bar{x}_1$): 7.8
- Média da amostra dos novos produtos ($\bar{x}_2$): 8.1
- Desvio padrão da amostra dos novos produtos (s_2): 1.5
- Tamanho da amostra dos produtos antigos (n_1): 150

Aplicando: Estatística Teste Padrão:

$$t = \frac{7.8 - 8.1}{\sqrt{\frac{1.5^2}{150}}}$$

$$t = \frac{-0.3}{\sqrt{\frac{2.25}{150}}}$$

$$t \approx \frac{-0.3}{\sqrt{0.015}}$$

$$t \approx \frac{-0.3}{0.122}$$

$$t \approx -2.459$$

No nosso caso, como o valor de t é negativo (-2.459), indica que a média da amostra dos produtos antigos (7.8) está 2.459 desvios padrão abaixo da média da amostra dos novos produtos (8.1). Isso sugere que há uma diferença significativa entre as médias das duas amostras. Quanto maior o valor absoluto de t, maior é a diferença entre as médias e, portanto, mais significativa é essa diferença estatisticamente.